

Ejercicios introductorios de PHP

Comando para lanzar el servidor de PHP en VS Code

Desde la terminal integrada en VS Code, situado en la carpeta del proyecto:

```
php -S localhost:8000
```

Después, abre en el navegador <http://localhost:8000/> y navega al archivo `.php` que quieras probar.

Ejercicio 1 – Positivo, negativo o cero

Pide al usuario un número entero por consola y muestra un mensaje indicando si el número es positivo, negativo o cero.

No debe realizar ninguna otra operación adicional con el número.

Ejercicio 2 – Calificación de una nota

Pide al usuario una nota numérica entre 0 y 10.

Mientras la nota no esté en ese rango, vuelve a pedirla.

Cuando sea válida, muestra un mensaje indicando si está:

- Suspenso
- Aprobado
- Notable
- Sobresaliente

según el rango al que pertenezca la nota.

Ejercicio 3 – Comparar dos números

Pide dos números enteros al usuario y muestra:

- Si el primero es mayor que el segundo
- Si el primero es menor que el segundo
- O si ambos son iguales

Solo debe mostrarse uno de esos tres mensajes.

Ejercicio 4 – Año bisiesto

Pide al usuario un año (entero) y muestra un mensaje indicando si ese año es bisiesto o no, usando una condición sencilla basada en la divisibilidad entre 4.

Ejercicio 5 – Números del 1 al 10

Muestra por pantalla los números del 1 al 10, cada uno en una línea distinta, utilizando un bucle.

Ejercicio 6 – Tabla de multiplicar

Pide al usuario un número entero y muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10, con el formato:

```
N x 1 = resultado
N x 2 = resultado
...
N x 10 = resultado
```

Ejercicio 7 – Suma de números pares

Calcula y muestra la suma de todos los números pares entre 1 y 100 (incluidos).
No debes pedir datos al usuario; el programa calcula y muestra el resultado directamente.

Ejercicio 8 – Números impares hasta N

Pide al usuario un número entero **N**.

Debes mostrar todos los números impares desde 0 hasta **N** si **N** es positivo, o desde 0 hasta **N** si **N** es negativo, avanzando en la dirección correcta según el signo de **N**.

En ambos casos, solo deben imprimirse los impares.

Ejercicio 9 – Validación de contraseña

Define en el código una contraseña fija (por ejemplo, "**1234**").

Pide al usuario que introduzca una contraseña.

Mientras no coincida con la contraseña correcta, muestra un mensaje de error y vuelve a pedirla.

Cuando acierte, muestra un mensaje de login correcto.

Ejercicio 10 – Saltar múltiplos de 3

Muestra los números del 1 al 20, pero saltando (sin imprimir) todos los números que sean múltiplos de 3.

Debes usar una estructura que permita "saltar" la iteración cuando el número sea múltiplo de 3.

Ejercicio 11 – Primer múltiplo de 7 en una lista

Define un array con varios números enteros (por ejemplo: **1, 2, 3, 6, 8, 14, 9, 10**).

Recorre el array mostrando cada valor.

Cuando encuentres el primer número que sea divisible entre 7, muestra ese número y detén el bucle.

Ejercicio 12 – Comprobar si un número es primo

Pide al usuario un número entero.

Comprueba si es un número primo usando un bucle y una variable booleana de control.

Al final, muestra un mensaje indicando si el número es primo o no.

Ejercicio 13 – Juego de adivinar número

El programa elige internamente un número entero aleatorio entre 1 y 10.

El usuario debe intentar adivinar el número:

- Pide un número al usuario.
- Si no acierta, muestra un mensaje de error y vuelve a pedir otro número.
- El programa termina cuando el usuario acierta y debe mostrar un mensaje indicando que ha acertado y cuál era el número.